

双底图统一对比网格

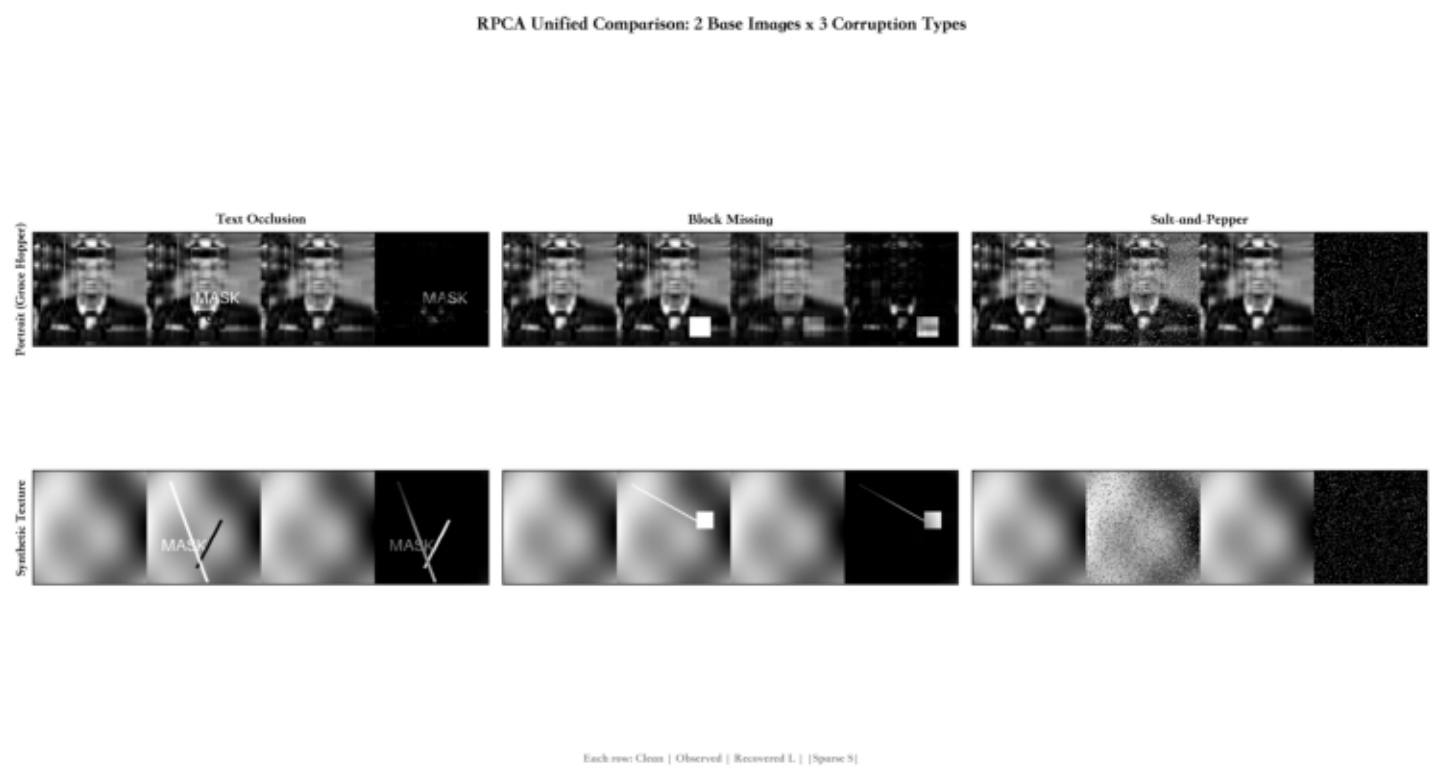


图1 2 种底图 × 3 种破坏类型的完整 RPCA 对比网格。每格从左到右：干净图 / 观测图 / 恢复 L / |稀疏 S|。

主实验详情：遮挡与缺块修复



图2 人像文字遮挡：PSNR=29.90 dB, SSIM=0.9810，文字被分离到稀疏项。

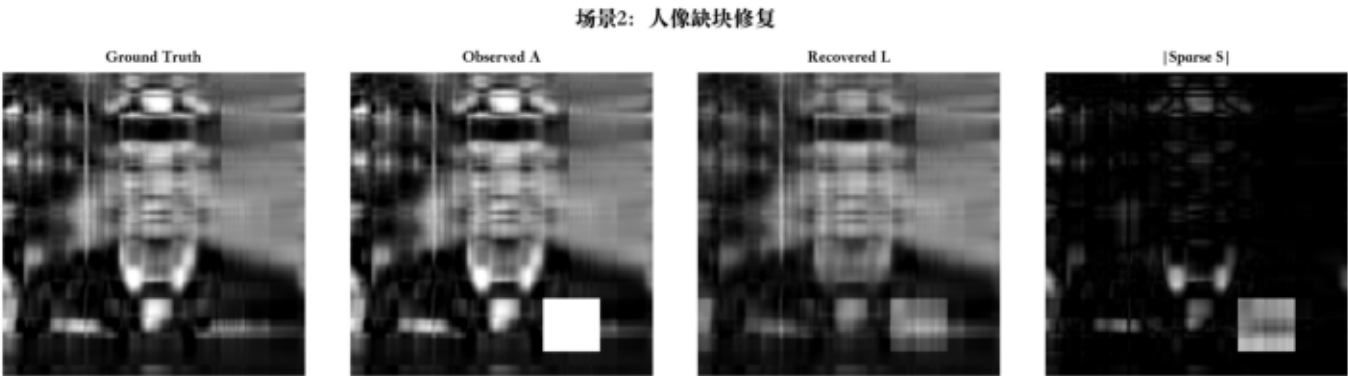


图3 人像缺块修复：PSNR=19.72 dB, SSIM=0.8405，缺块区域被部分恢复。

主实验详情：纹理修复与椒盐噪声对比

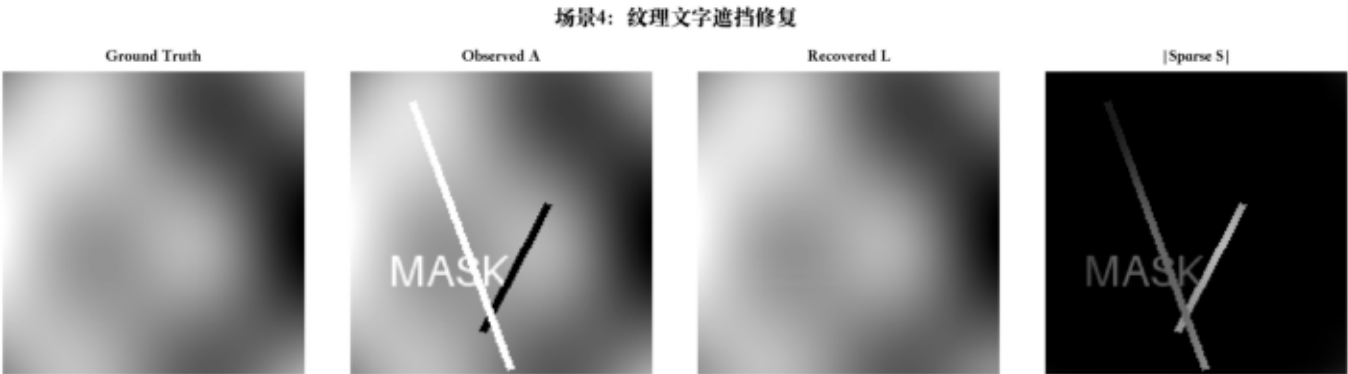


图4 纹理文字遮挡：PSNR=43.48 dB, SSIM=0.9985，纹理底图恢复效果优于人像。



图5 人像椒盐噪声：RPCA PSNR=54.50 dB 显著高于中值滤波 30.72 dB。

参数敏感性与收敛性

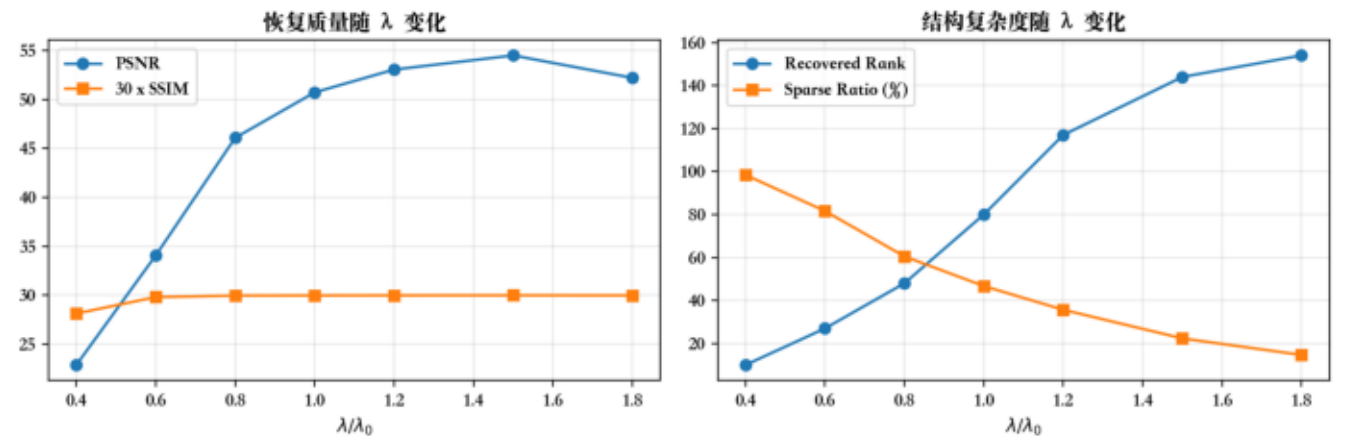


图6 lambda 敏感性: λ 从 0.4 到 1.5 时 PSNR 持续上升, 继续增大后回落。

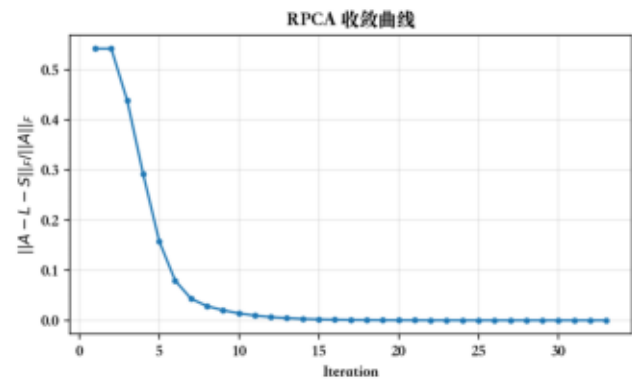


图7 收敛曲线: Inexact ALM 在三十余次迭代后收敛。

加分实验：彩色扩展与网页展示

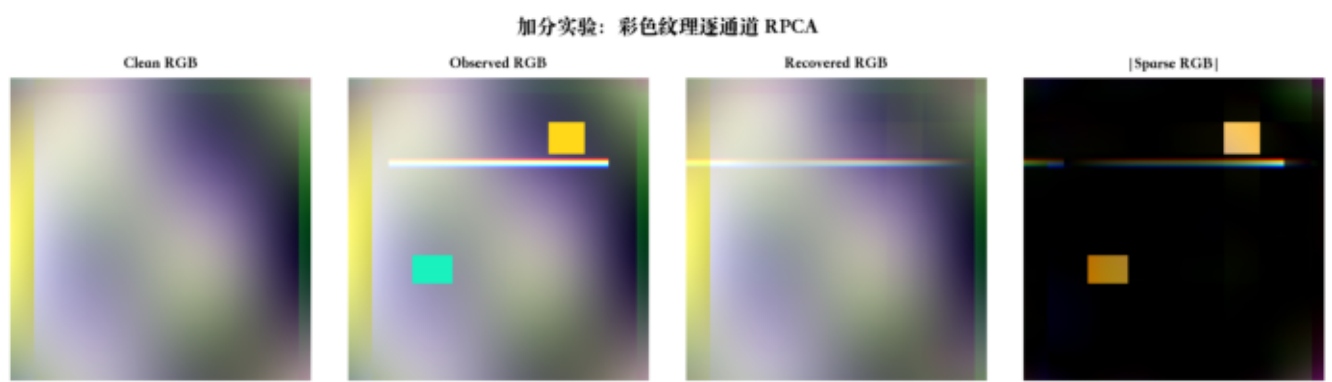


图8 彩色纹理逐通道 RPCA：平均 PSNR=29.37 dB。

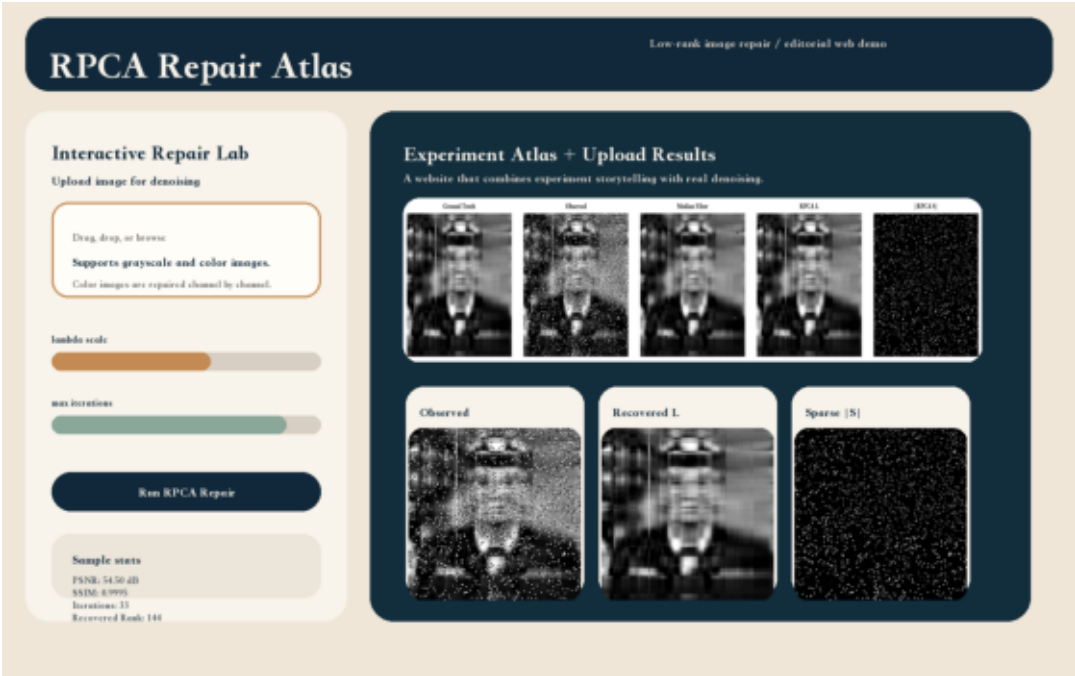


图9 网页交互站点：支持实验展示、参数调节和用户上传去噪。

Optional (2) 结果图: Repairing Sparse Low-rank Texture

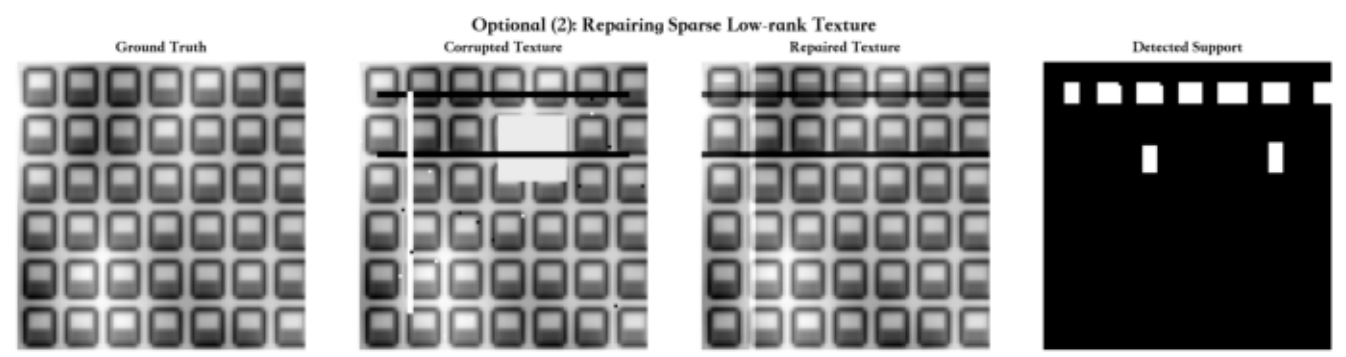


图10 稀疏低秩纹理修复：在大块缺失和细线污染同时存在时，双先验模型能较好恢复纹理结构。

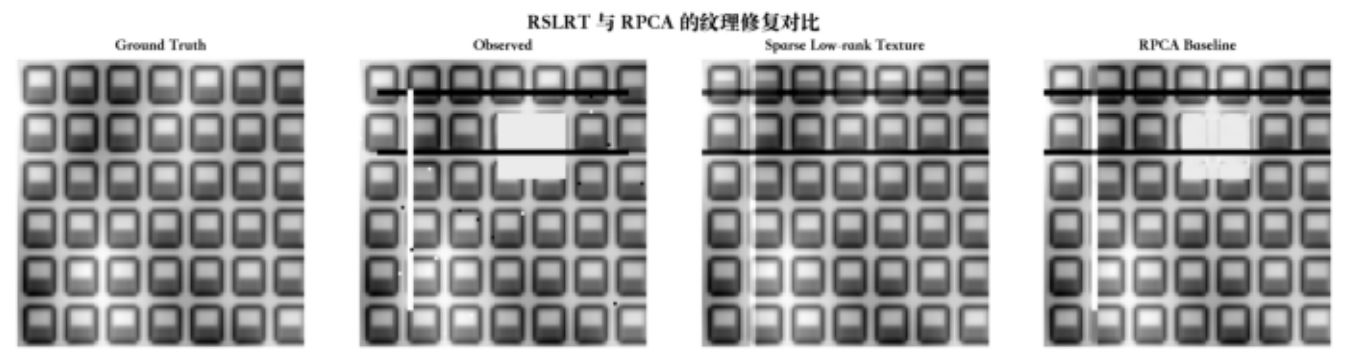


图11 与 RPCA 对比：加入 DCT 稀疏先验后，PSNR 从 16.35 dB 提升到 19.00 dB。

Optional (3) 结果图: TILT

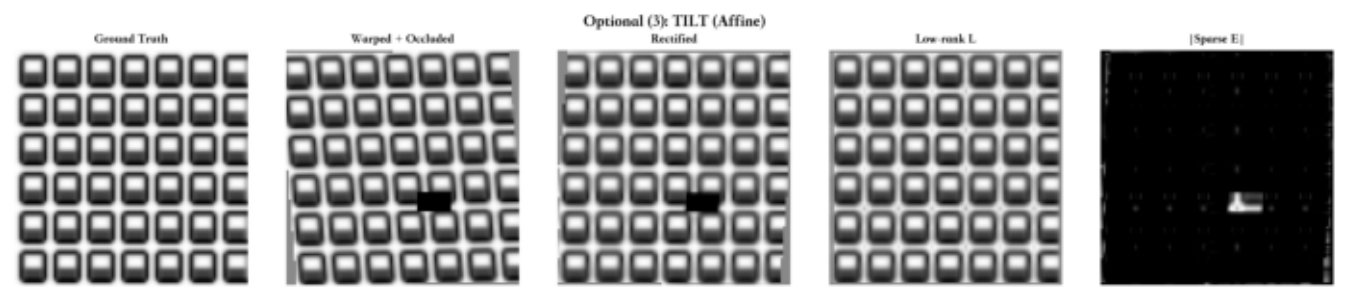


图12 TILT-Affine: 轻度仿射倾斜和局部遮挡下恢复接近正视纹理。

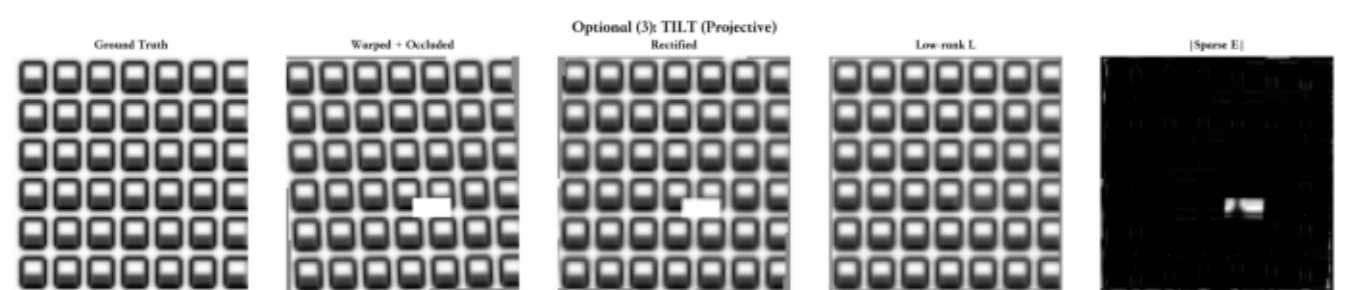


图13 TILT-Projective: 在轻度投影畸变下恢复规整窗格结构。

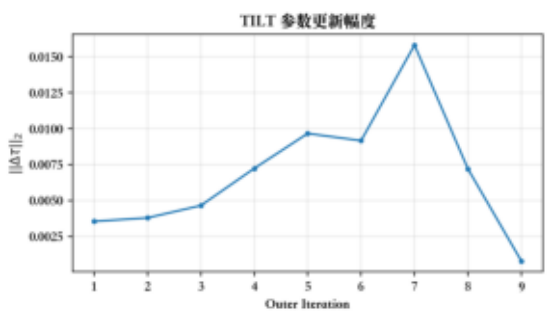


图14 参数更新曲线: Delta tau 在数次外层迭代后快速收敛。